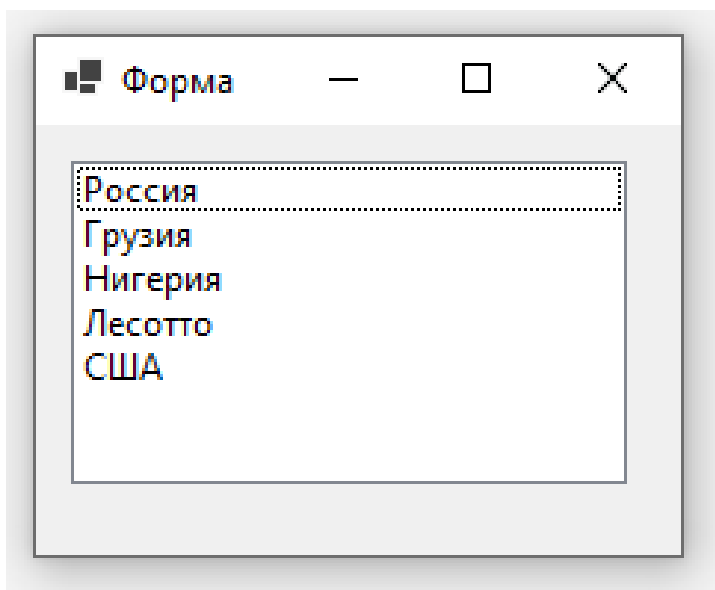


Элементы управления Win Forms

ListBox

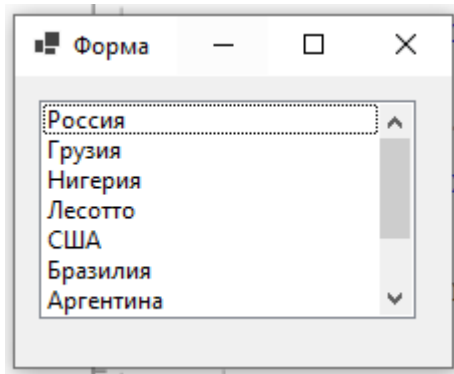
Элемент ListBox представляет собой простой список. Ключевым свойством этого элемента является свойство **Items**, хранит набор всех элементов списка.



Добавление элементов

Можно добавить сразу несколько элементов, например, массив. Для этого используется метод `AddRange`:

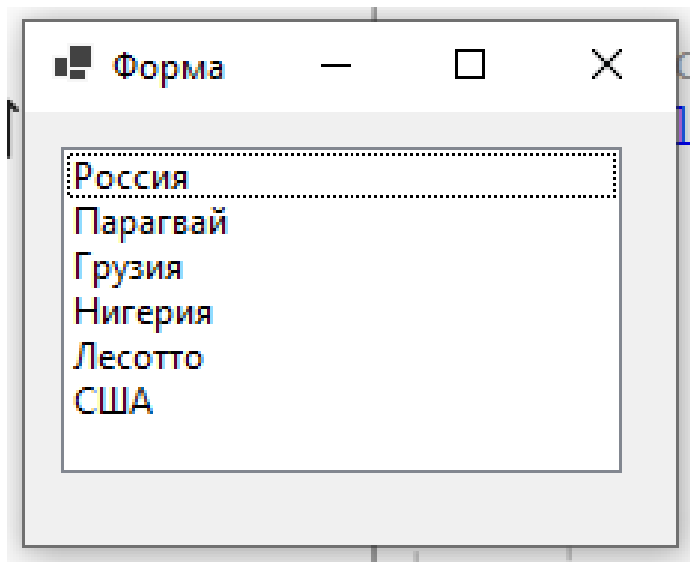
```
string[] countries = { "Бразилия", "Аргентина", "Чили",  
"Уругвай", "Колумбия" };  
listBox1.Items.AddRange(countries);
```



Вставка элементов

В отличие от простого добавления вставка производится по определенному индексу списка с помощью метода Insert:

```
listBox1.Items.Insert(1, "Парагвай");
```



Удаление элементов

Для удаления элемента по его тексту используется метод Remove:

```
listBox1.Items.Remove("Чили");
```

Удаление элементов

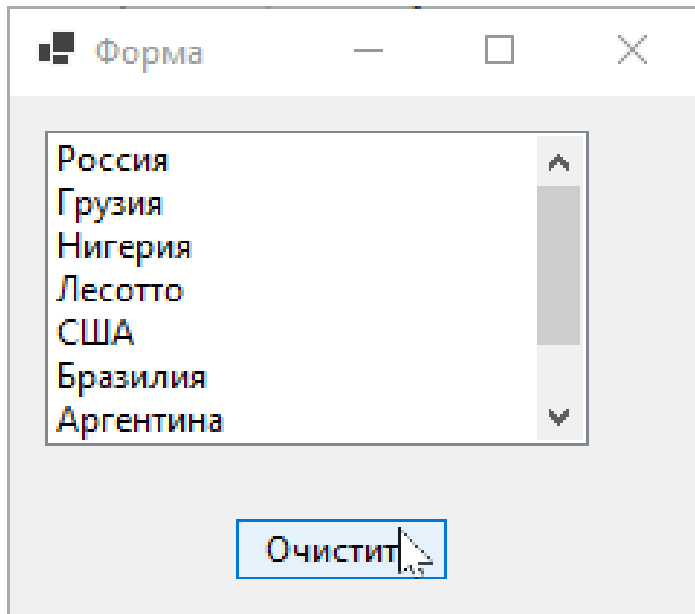
Чтобы удалить элемент по его индексу в списке, используется метод RemoveAt:

```
listBox1.Items.RemoveAt(1);
```

Удаление элементов

Можно очистить сразу весь список, применив метод Clear:

```
listBox1.Items.Clear();
```



Доступ к элементам списка

Используя индекс элемента, можно сам элемент в списке.
Например, получим первый элемент списка:

```
string firstElement = listBox1.Items[0];
```

Доступ к элементам списка

Свойство Count возвращает количество элементов в списке:

```
int count = listBox1.Items.Count;
```

Выделение элементов списка

SelectedIndex: возвращает или устанавливает номер выделенного элемента списка.

SelectedIndices: возвращает или устанавливает коллекцию выделенных элементов в виде набора их индексов

SelectedItem: возвращает или устанавливает текст выделенного элемента

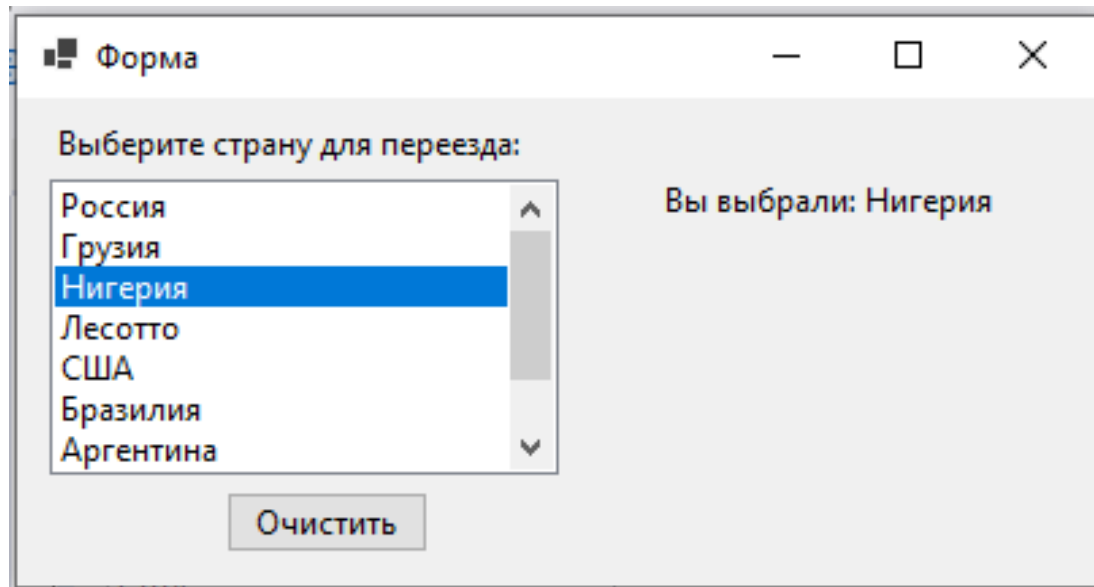
SelectedItems: возвращает или устанавливает выделенные элементы в виде коллекции

Событие SelectedIndexChanged

Из всех событий элемента ListBox надо отметить в первую очередь событие SelectedIndexChanged, которое возникает при изменении выделенного элемента:

```
void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e){  
    //получаем выделенный элемент  
    string selectedCountry = listBox1.SelectedItem.ToString();  
    //выводим выделенный элемент (страну)  
    MessageBox.Show(selectedCountry);  
}
```

```
private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    infoLabel.Text = $"Вы выбрали: {listBox1.SelectedItem}";
}
```



SelectionMode	One
Size	None
Sorted	One
TabIndex	MultiSimple
TabStop	MultiExtended

Форма

Выберите страну для переезда:

- Россия
- Грузия
- Нигерия
- Лесотто
- США
- Бразилия
- Аргентина

Вы выбрали: НигерияЛесотт

Очистить

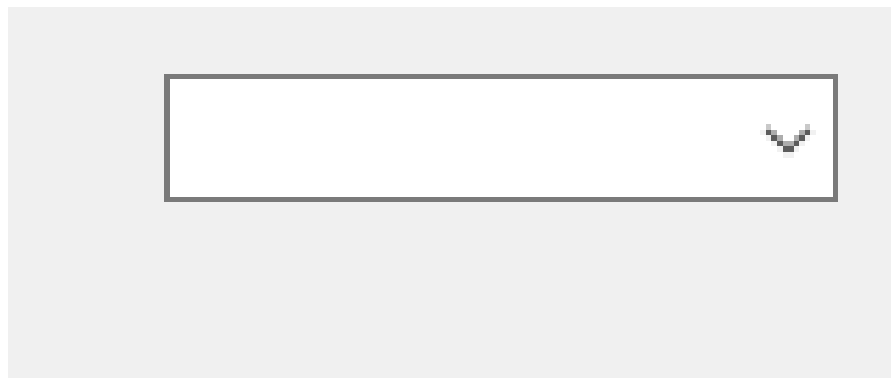
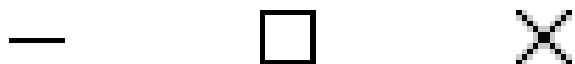
//при изменении выбора

Ссылка: 1

```
private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    //выводим в метку текст "Вы выбрали: "
    infoLabel.Text = "Вы выбрали: ";
    //перебираем выбранные элементы как коллекцию с помощью цикла foreach
    foreach (var item in listBox1.SelectedItems)
    {
        //добавляем к тексту в метке текст выбранных элементов
        infoLabel.Text += item.ToString();
    }
}
```

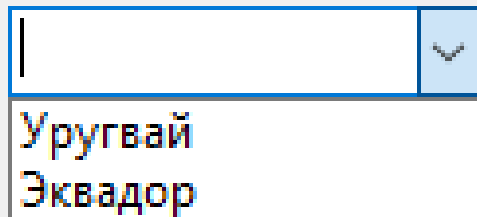
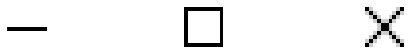
Элемент ComboBox

Элемент ComboBox образует выпадающий список и совмещает функциональность компонентов ListBox и TextBox. Для хранения элементов списка в ComboBox также предназначено свойство **Items**



Добавление элементов

```
// добавляем один элемент  
comboBox1.Items.Add("Парагвай");  
// добавляем набор элементов  
comboBox1.Items.AddRange(new string[] { "Уругвай",  
"Эквадор" });  
// добавляем один элемент на определенную позицию  
comboBox1.Items.Insert(1, "Боливия");
```



Добавление элементов

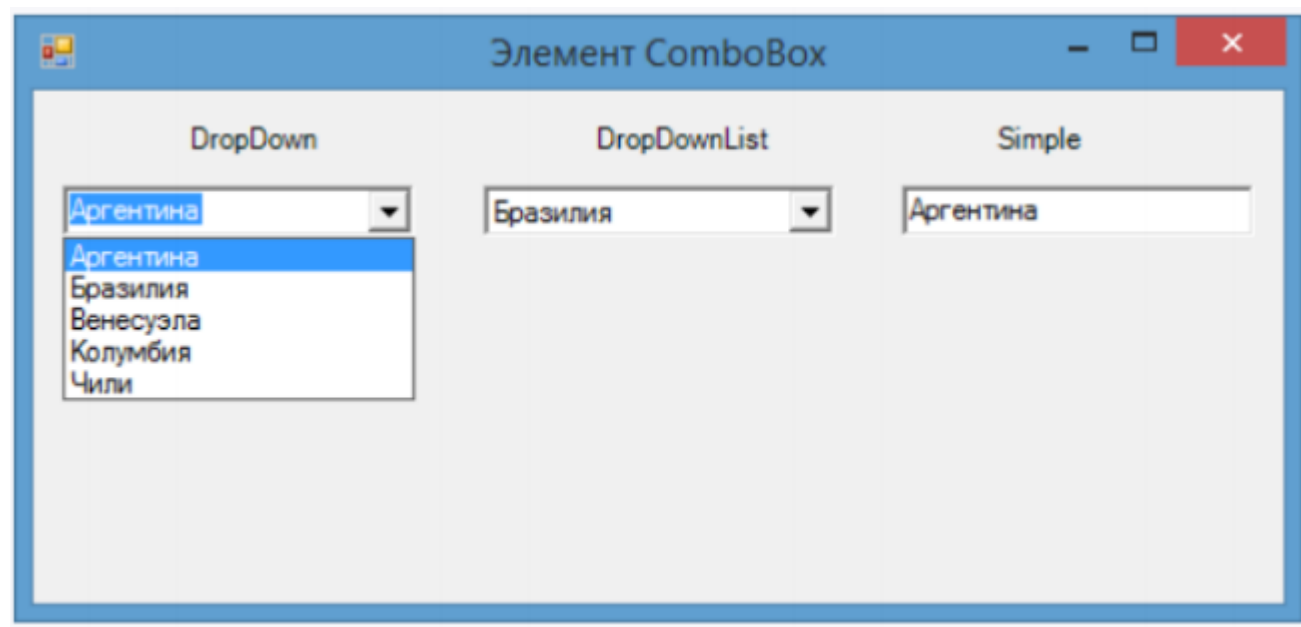
При добавлении с помощью методов `Add` / `AddRange` все новые элементы помещаются в конец списка. Однако если мы зададим у `ComboBox` свойство `Sorted` равным `true`, тогда при добавлении будет автоматически производиться сортировка.

Удаление элементов

```
// удаляем один элемент  
comboBox1.Items.Remove("Аргентина");  
// удаляем элемент по индексу  
comboBox1.Items.RemoveAt(1);  
// удаляем все элементы  
comboBox1.Items.Clear();
```

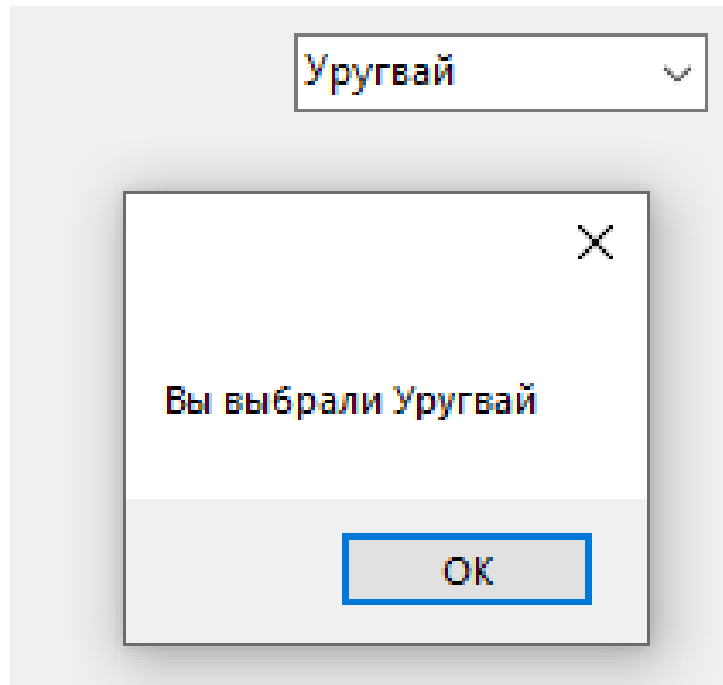
Настройка оформления ComboBox

Свойство **DropDownStyle** задает стиль ComboBox. Оно может принимать три возможных значения:



Событие SelectedIndexChanged

```
void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) {  
    string selectedState = comboBox1.SelectedItem.ToString();  
    MessageBox.Show($"Вы выбрали {selectedState}");  
}
```



Элемент CheckedListBox

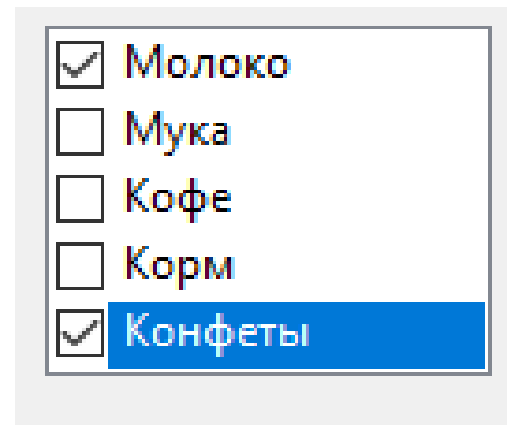
Элемент CheckedListBox представляет симбиоз компонентов ListBox и CheckBox. Для каждого элемента такого списка определено специальное поле CheckBox, которое можно отметить.

```
void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e){  
    //получаем выделенный элемент  
    string selectedCountry = listBox1.SelectedItem.ToString();  
    //выводим выделенный элемент (страну)  
    MessageBox.Show(selectedCountry);  
}
```

Элемент CheckedListBox

Элемент CheckedListBox представляет симбиоз компонентов ListBox и CheckBox. Для каждого элемента такого списка определено специальное поле CheckBox, которое можно отметить.

Все элементы задаются в CheckedListBox задаются в свойстве Items. Также, как и для элементов ListBox и ComboBox, мы можем задать набор элементов. По умолчанию для каждого добавляемого нового элемента флажок не отмечен



Элемент `CheckedListBox`

Чтобы поставить отметку в `checkBox` рядом с элементом в списке, нам надо сначала выделить элемент и дополнительным щелчком уже установить флажок.

Однако это не всегда удобно, и с помощью свойства **`CheckOnClick`** и установке для него значения `true` мы можем определить сразу выбор элемента и установку для него флажка в один клик.

Элемент `CheckedListBox`

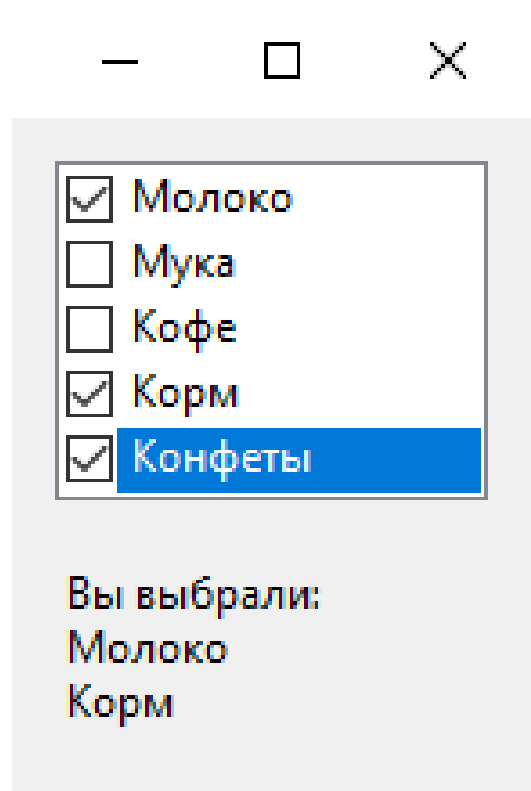
Свойство **`MultiColumn`** при значении `true` позволяет сделать многоколоночный список, если элементы не помещаются по длине

Элемент `CheckedListBox`

Все выбранные элементы будут доступны в свойстве **`SelectedItems`**, а их индексы – в свойстве **`SelectedIndices`**

Элемент `CheckedListBox`

И поскольку мы можем поставить отметку не для всех выбранных элементов, то чтобы отдельно получить отмеченные элементы, у `CheckedListBox` имеются свойства **`CheckedItems`** и **`CheckedIndices`**



```
private void checkedListBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    productsLabel.Text = "Вы выбрали: \n";
    //перебираем коллекцию ОТМЕЧЕННЫХ элементов
    foreach (var item in checkedListBox.CheckedItems)
    {
        //добавлем элемент к тексту на метке
        productsLabel.Text += item.ToString();
        productsLabel.Text += "\n";
    }
}
```

Добавление и удаление элементов

- `Add(item)`: добавляет один элемент
- `AddRange(array)`: добавляет в список массив элементов
- `Insert(index, item)`: добавляет элемент по определенному индексу
- `Remove(item)`: удаляет элемент
- `RemoveAt(index)`: удаляет элемент по определенному индексу
- `Clear()`: полностью очищает список

```
//удаление элемента при нажатии на кнопку
```

Ссылка: 1

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    var item = checkedListBox.CheckedItems[0];
    checkedListBox.Items.Remove(item);
}
```

```
//удаление всех отмеченных элементов при нажатии на кнопку
```

Ссылка: 1

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    for (int i = 0; i < checkedListBox.CheckedItems.Count; i++)
    {
        checkedListBox.Items.Remove(checkedListBox.CheckedItems[i--]);
    }
}
```

NumericUpDown

Элемент `NumericUpDown` представляет пользователю выбор числа из определенного диапазона. Для определения диапазона чисел для выбора `NumericUpDown` имеет два свойства: `Minimum` (задает минимальное число) и `Maximum` (задает максимальное число).

Само значение элемента хранится в свойстве `Value`:

NumericUpDown

Если мы хотим отображать в поле дробные числа, то можно использовать свойство **DecimalPlaces**, которое указывает, сколько знаков после запятой должно отображаться. По умолчанию это свойство равно нулю.

NumericUpDown

Также можно задать отображение тысячного разделителя. Для этого для свойства **ThousandsSeparator** надо установить значение `true`.

Задание

Создать программу «Список покупок».

Пользователь вводит наименование продукта в текстовое поле, при нажатии на кнопку «Добавить» в список `CheckedListBox` добавляется введенный товар.

Пользователь может отметить некоторые из товаров и нажать на кнопку «Удалить купленные», после чего отмеченные товары удаляются из списка.